

운영 최적화 · 페루프

복도가 왜 막히는지, 감이 아니라 시뮬레이션으로 고친다

병원 · 서비스 운영

약 8주 (측정 3 + 실증 3 + 이관 2)

정부 바우처 적합

문제의 대가 · 운영 개선 근거

경험과 민원에 의존

— 문제의 대가

대기가 길고 복도가 막힌다는 건 모두가 아는데, 접수 창구를 늘릴지 대기 공간을 나눌지 예약을 분산할지는 근거 없이 정해집니다. 한번 공사하면 되돌릴 수 없고, 바꿔 놓고도 실제로 나아졌는지 확인할 방법이 없습니다.

— 통찰

운영 개선의 진짜 문제는 아이디어 부족이 아니라 검증 부재입니다. 병원 흐름을 시뮬레이션으로 세워 두면, 바꾸기 전에 효과를 재고 효과 없는 안은 버릴 수 있습니다. 경증 분리처럼 명백해 보이는 개선이 진료 대기를 줄이는 대신 복도 혼잡을 두 배로 키운다는 것도 시뮬레이션에서만 드러납니다.

— 2I의 방식

평면도 동선 그래프 위에서 외래와 응급 환자 흐름을 이산사건 시뮬레이션으로 돌려 대기·이동·혼잡·동선 교차를 실측합니다. 에이전트가 병목을 지목해 접수 인력, 경증 분리, CT 우선순위, 분산 대기실, 구간 확폭, 예약 평탄화 중 하나를 표적 적용하고 재시뮬레이션합니다. 개선되지 않으면 롤백하며, 물리 변경과 운영 변경을 구분해 제시합니다.

— 게이지 방식으로 진행합니다 · 측정 → 실증 → 이관

측정 게이트

현재 동선과 대기 데이터를 수집해 기준선을 세우고, 개선 목표를 운영 KPI와 허용치로 확정합니다.

실증 게이트

귀사 평면과 실제 환자 흐름으로 트윈을 세워 페루프를 돌리고, 반복당 KPI 개선량과 기각된 안을 실측합니다.

이관 게이트

검증된 개선안을 물리 변경과 운영 변경으로 나눠 실행 계획에 넘기고, 시행 후 재측정 체계를 함께 구축합니다.

사용 기술

평면 동선 그래프(실·복도·통행 정책) + SimPy 이산사건 시뮬레이션(외래·응급, 고정 시드 6복제 평균) + 운영 게이트 5종(접수 대기·진료 대기·도착-CT·복도 혼잡 노출·동선 교차) + 결정론 크리티크 + 패치 원장·체크포인트 롤백. 실측: 게이트 점수 6.27 → 0.00, 15회 반복, 패치 수용 11건·롤백 4건. 테스트 13개.

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

지표	현재	목표
운영 게이트	5개 전부 미달	→ 5개 전부 통과 (합성 시나리오 실측)
중증 도착-CT 도달	82.5분	→ 33.1분 (합성 시나리오 실측)

▶ 작동하는 증거: 2icorp.github.io/demos/14-hospital-ops/ · 브라우저에서 그 자리에서 계산하는 데모

— 그래서 무엇이 일어나

공사비를 쓰기 전에 효과를 확인하고, 효과 없는 안은 시뮬레이션 단계에서 버립니다. 개선의 근거가 회의실 경험담이 아니라 재현 가능한 수치로 남습니다.

정부 바우처 활용

기존 설비 투자 없이 평면과 운영 데이터만으로 실증이 가능해 진단-PoC 트랙에 부합합니다. 개선 전후 KPI가 수치로 남아 성과 보고가 명확합니다. 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청·행정은 2i가 함께 처리합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 흩어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 약 8주 (측정 3 + 실증 3 + 이관 2) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 충당해 실 부담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

“Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에
맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로서는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적
이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측
정합니다.